MEHR-DIMENSIONALE ARRAYS

Coders.Eleven - JAVA

Mehrdimensionale Arrays

Deklarieren & Initialisieren



Mehrdimensionale Arrays deklarieren und initialisieren

- Arrays können mehrere Dimensionen haben
  - Bei uns nie mehr als zwei
- Konzept:

```
int[][] a = new int[2][3];
```

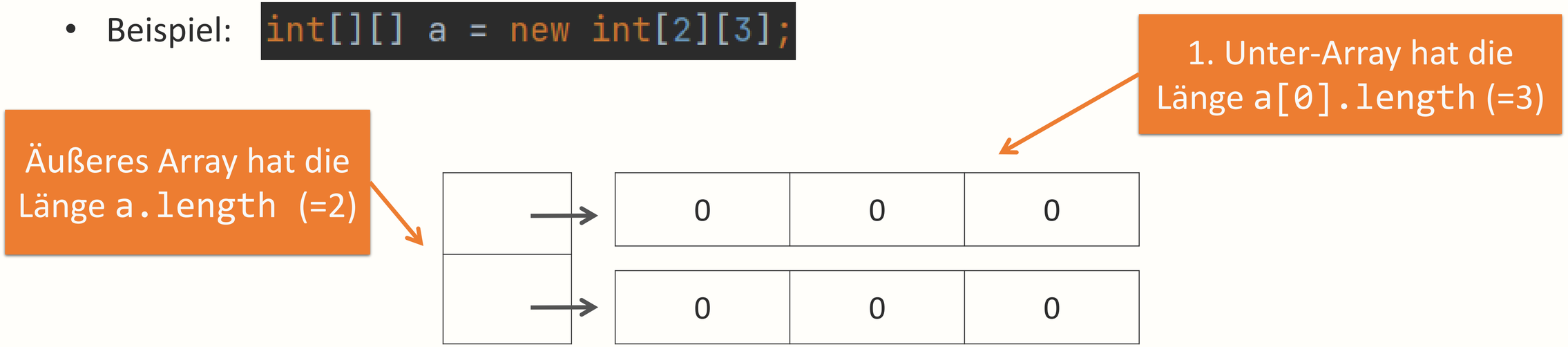
0	0	0
0	0	0

```
int[][] matrix = new int[3][3];
int[][] matrix2 = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};

int x = matrix[1][2];
```

Konzept in Java

- Konzept in Java:
  - Eindimensionale Arrays enthalten Elemente vom Basistyp
  - Mehrdimensionale Arrays enthalten weitere Arrays
  - Beispiel: `int[][] a = new int[2][3];`



Beispiel

Befüllen und ausgeben mit verschiedenen for-Varianten

```java
int[][] a = new int[2][3];

for(int i = 0; i < a.length; i++) {
    for(int j = 0; j < a[i].length; j++) {
        a[i][j] = (int) (Math.random() * 10);
    }
}

for(int[] i : a) {
    for(int j : i) {
        System.out.print(j + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

```
7 6 6
9 7 3
```

Eigenschaften

- Einzelne Dimensionen können am Ende offen bleiben und später initialisiert werden

```
int[][] arr1 = new int[2][];

for(int i = 0; i < arr1.length; i++) {
    arr1[i] = new int[5];
}
```

- Einzelne Dimensionen können unterschiedliche Längen haben

```
int[][] arr2 = new int[2][];

for(int i = 0; i < arr2.length; i++) {
    arr2[i] = new int[i + 2];
}
```